

Les Matières Plastiques

Introduction

1. Qu'est-ce qu'une matière plastique ?

Une matière plastique est un matériau synthétique fabriqué principalement à partir de produits pétroliers. Ces matériaux sont formés de longues chaînes moléculaires, appelées polymères.

Ils sont facilement moulables à chaud, ce qui permet de leur donner des formes variées.

Applications BTS électromagnétisme

gaines isolantes, boîtiers de composants électroniques, isolants de câbles.

Historique

- 1869 : Celluloïd – Premier plastique semi-synthétique
- 1909 : Bakélite – Premier plastique entièrement synthétique
- Depuis 1930 : Essor des plastiques modernes comme le PVC, PE, PP, PS, etc.

Classification des matières plastiques

Les thermoplastiques



- Caractéristiques : deviennent molles à chaud et peuvent être recyclées
- Applications : câbles, emballages, jouets

Exemples :

- Polyéthylène (PE) : sacs, gaines
- Polypropylène (PP) : contenants alimentaires, cordes
- Polystyrène (PS) : gobelets, isolants
- PVC (Polychlorure de vinyle) : tuyaux, gaines électriquesisolants de câbles.

Les thermodurcissables



- Caractéristiques : deviennent molles à chaud et peuvent être recyclées
- Applications : prises électriques, circuits imprimés

Exemples :

- Bakélite
- Résines époxy, aminoplastes



Fabrication – La polymérisation

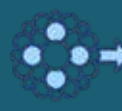
La **polymérisation** est une **réaction chimique** dans laquelle de petites molécules appelées **monomères** s'assemblent pour former un **polymère**.

Types de réactions :

Polyaddition : les monomères s'ajoutent sans perte de molécule (ex : PE, PP)

Polycondensation : formation du polymère + une petite molécule éliminée (souvent de l'eau)

- ✓ **Motif** = l'unité de base répétée dans le polymère
- ✓ **Indice de polymérisation** = nombre de motifs (souvent > 1000)



Exemples de polymères courants

POLYMÈRE

PE (polyéthylène)
PP (polypropylène)
PVC
PS (polystyrène)
PMMA (Plexiglas)

PTFE (Téflon)

MONOMÈRE

Éthylène
Propène
Chlorure de vinyle
Styrène
Méthacrylate de méthyle

Tétrafluoroéthylène

UTILISATIONS

sacs, gaines isolantes
boîtes, cordes
gaines, tuyaux
isolants, emballages
phares, vitrages

antiadhésifs, fils résistants à la chaleur

Tests d'identification des plastiques

Test de densité

PE et PP flottent dans l'eau (densité < 1)



Test à la flamme (test de Bernstein)

PVC donne une flamme verte (présence de chlore)



Test du papier pH

Détection de produits acides lors de la combustion



Test du solvant

PS et PMMA se dissolvent dans la propanone



Intérêts et inconvénients

✓ Avantages :

- Faible coût
- Léger, isolant thermique et électrique
- Facile à mettre en forme

✗ Inconvénients :

- Non biodégradables (pour la plupart)
- Pollution plastique
- Peu résistants à la chaleur pour certains



Applications en électromagnétisme

COMPOSANT

Câble électrique
Interrupteur
Boîtier

PLASTIQUE UTILISÉ

PE, PVC
Bakélite, résine
PS, ABS

RÔLE

Isolant électrique
Isolant, résistant
Protection, esthétique

Résumé

- Les matières plastiques sont des polymères synthétiques issus de la chimie du pétrole.
- Elles sont classées en thermoplastiques (recyclables) et thermodurcissables (irréversibles).
- Leur fabrication repose sur la polymérisation de monomères insaturés.
- Utilisées partout, notamment pour l'isolation électrique et la protection de composants électroniques.